

Eleanor Jacobo Esparza
Leonardo Daniel Pérez Velázquez

Computabilidad en autómatas celulares complejos

– Trabajo Terminal –

27 de abril de 2026

Escuela Superior de Cómputo
Instituto Politécnico Nacional

Índice

Parte I Fundamentos axiomáticos y fenomenología de sistemas dinámicos discretos

1	Preliminares y planteamiento del problema computacional	3
1.1	Contexto topológico y fenomenológico	3
1.2	Definición formal del objeto de estudio	4
1.3	Delimitación axiomática e hipótesis fundamental	4
1.3.1	Hipótesis	5
1.4	Objetivos analíticos y sintéticos	5
1.4.1	Criterios analíticos	5
1.4.2	Criterios sintéticos	5
2	Teoría formal de autómatas celulares y espacios discretos	7
2.1	Fundamentación conjuntista y topológica del espacio celular	7
2.1.1	Definición del espacio y la unidad celular	7
2.1.2	Definición axiomática de autómata celular	8
2.1.3	Alfabetos finitos y el espacio de estados	8
2.1.4	Formalización métrica de vecindades acotadas	9
2.1.5	El autómata celular hexagonal	9
2.2	Funciones de transición y evolución espacio-temporal	10
2.2.1	La función de transición local	10
2.2.2	Configuraciones globales y el mapeo paralelo	11
2.2.3	Discretización del tiempo y trayectoria evolutiva	11
2.3	Dinámica global y clasificación cualitativa del espacio de fases	12
2.3.1	Atractores espaciales y estabilidad asintótica	12
2.3.2	Formalización de la clasificación de Wolfram	13
2.4	Teoría de la computabilidad sobre sistemas dinámicos discretos	13
2.4.1	Equivalencia algorítmica y Máquinas de Turing	14
2.4.2	Emergencia de operadores lógicos y universalidad computacional	14
2.5	Reversibilidad topológica y dinámica de la información	15

2.5.1	Inyectividad, suprayectividad y teoremas fundamentales	15
2.5.2	Entropía discreta y estados Jardín del Edén	16

Parte II Morfología, geometría estructural y equivalencia topológica

3	Geometría computacional y formación algebraica para la representación espacial	19
3.1	Estructuras algebraicas para retículas espaciales	19
3.1.1	Definición axiomática del espacio bidimensional discreto . . .	19
3.1.2	Topología métrica de la red celular	20
3.2	Geometría analítica de la tesela fundamental hexagonal	21
3.2.1	Parametrización geométrica de la celda unitaria en $\mathbb{R}^2$	21
3.2.2	Formulación del dominio poligonal y ecuaciones de contorno	22
3.3	Transformaciones afines y mapeo de coordenadas globales	23
3.3.1	Operadores matriciales para la traslación espacial	23
3.3.2	Sistemas paramétricos de coordenadas compensadas (<i>Offset Coordinates</i>)	24
3.4	Topologías compactas y axiomatización de fronteras	25
3.4.1	Construcción algebraica del espacio cociente toroidal	25
3.4.2	Ecuaciones de transición para condiciones de contorno periódicas	26
3.5	Complejidad computacional del mapeo topológico y renderizado . . .	26
3.5.1	Mapeo espacial inverso y localización de puntos	27
3.5.2	Análisis espacial y temporal de la actualización topológica . .	28
	Referencias	29

Parte I
Fundamentos axiomáticos y fenomenología
de sistemas dinámicos discretos

Capítulo 1

Preliminares y planteamiento del problema computacional

Resumen Este capítulo establece los fundamentos axiomáticos y el marco fenomenológico de la investigación sobre la computabilidad en autómatas celulares complejos. Se aborda la computación no convencional desde la perspectiva de los sistemas dinámicos discretos, definiendo formalmente el objeto de estudio en la intersección de la topología discreta, la reversibilidad y la computabilidad universal.

Asimismo, se delimitan las propiedades de emergencia esperadas en reglas específicas de evolución, como *Spiral* y *Beehive*, y se plantean los objetivos analíticos y sintéticos que regirán la demostración formal del modelo matemático y computacional propuesto.

1.1 Contexto topológico y fenomenológico

La teoría de autómatas celulares proporciona un marco matemático robusto para el estudio de sistemas dinámicos discretos donde la complejidad emerge de interacciones estrictamente locales. Históricamente concebidos por von Neumann y Ulam como modelos abstractos de autorreplicación biológica [1], estos sistemas han evolucionado hacia un paradigma fundamental dentro de la computación no convencional.

En este contexto, la computación trasciende el modelo clásico de la Máquina de Turing de estados centralizados, distribuyendo la capacidad de procesamiento sobre una malla espacial (topología). Cada unidad del espacio, denominada **célula**, opera de manera síncrona y paralela, evaluando una función de transición compartida a lo largo de todo el arreglo. Es posible observar que, bajo ciertas configuraciones y reglas de evolución, la dinámica global del autómata pierde su aparente simplicidad para albergar el tránsito y la manipulación de información, dando lugar a fenómenos de computación universal [2].

1.2 Definición formal del objeto de estudio

Para analizar la computabilidad dentro de un espacio bidimensional, es imperativo establecer las bases que rigen su dinámica. Se define un autómata celular complejo como un sistema cuya evolución a lo largo del tiempo discreto exhibe estructuras coherentes y patrones no triviales, situándose en la frontera entre el orden periódico y el caos puro.

El objeto de estudio central de este trabajo se focaliza en la delimitación de una frontera de transición computacional. Dicha frontera se encuentra determinada por tres propiedades fundamentales:

1. **Complejidad topológica:** La capacidad del espacio celular para soportar la existencia de *gliders* (partículas o estructuras móviles) que se desplazan de manera periódica sin perder su integridad morfológica [3].
2. **Reversibilidad frente a irreversibilidad:** La evaluación del sistema respecto a la conservación de la información. Mientras que un sistema reversible asegura una biyección en sus mapeos de estados, las dinámicas complejas a menudo requieren de propiedades irreversibles para colapsar información, aniquilar estados u operar como compuertas lógicas universales [4].
3. **Computabilidad universal:** El grado en el cual un conjunto de colisiones predecibles puede emular funcionalmente a cualquier función booleana discreta y, por extensión, operaciones algorítmicas completas.

Para fines de ilustración fenomenológica, se modela el vecindario y su transición de estados geométricos en el siguiente diagrama.

Fig. 1.1 Representación geométrica de una vecindad bidimensional y el flujo de información durante la evaluación de la función de transición de los estados para el paso temporal discreto $t \rightarrow t + 1$.

1.3 Delimitación axiomática e hipótesis fundamental

La aproximación teórica abordada en el presente documento requiere la fijación de reglas de transición particulares que restrinjan el comportamiento global del sistema a un universo analizable. Se seleccionan dinámicas asociadas a autómatas celulares con alfabetos finitos que exhiben comportamiento complejo, específicamente enfocando el análisis en dominios matemáticos equivalentes a las reglas conocidas empíricamente como *Spiral* y *Beehive*.

1.3.1 Hipótesis

La hipótesis fundamental del Trabajo Terminal establece que *es matemáticamente posible modelar y mapear funciones computacionales complejas utilizando las propiedades emergentes de colisión y aniquilación de estructuras viajeras (gliders) generadas por las reglas de transición no reversibles de los sistemas Spiral y Beehive*.

De lo anterior se axiomatiza que, si es posible predecir el vector de desplazamiento de la partícula y su resultante post-colisión, entonces el conjunto de reglas del autómatas celular es sintéticamente equipotente a un circuito combinacional discreto.

1.4 Objetivos analíticos y sintéticos

Para demostrar empírica y matemáticamente la validez de la hipótesis propuesta, la investigación se divide en objetivos de análisis del sistema y objetivos de síntesis lógica:

1.4.1 Criterios analíticos

- **Caracterización del espacio de estados:** Demostrar algebraicamente las propiedades de estabilidad y periodo de las estructuras emergentes en los modelos seleccionados.
- **Isomorfismo espacial:** Establecer las equivalencias topológicas necesarias para garantizar que una topología hexagonal pueda ser correctamente mapeada y simulada dentro de una matriz ortogonal de $\mathbb{Z}^2$ sin pérdida de propiedades computacionales.

1.4.2 Criterios sintéticos

- **Lógica de colisiones:** Documentar el catálogo formal de reacciones generadas tras la intersección de dos o más *gliders* en trayectorias calculadas.
- **Construcción de operadores:** Ensamblar teóricamente, y posteriormente verificar a través del simulador a desarrollar en C/C++, la construcción de compuertas lógicas universales (e.g., AND, NOT) sustentadas exclusivamente por la colisión determinista de partículas dentro del arreglo celular.

De esta manera, el presente proyecto de titulación busca sentar una base matemática formal que valide el uso de dinámicas naturales discretas como mecanismos viables para la ingeniería del procesamiento de información.

Capítulo 2

Teoría formal de autómatas celulares y espacios discretos

Resumen Este capítulo establece el marco matemático fundamental sobre el cual se sustenta la dinámica de los autómatas celulares. A partir de conceptos de la teoría de conjuntos, topología discreta y álgebra geométrica, se construyen las definiciones axiomáticas del espacio celular, los alfabetos finitos, las vecindades y las funciones de transición. Posteriormente, se abordan las propiedades topológicas que permiten el modelado de la computación sobre arquitecturas no convencionales, dotando de formalismo a las simulaciones de sistemas complejos.

2.1 Fundamentación conjuntista y topológica del espacio celular

Para formalizar el estudio de la computación en sistemas dinámicos discretos, es imperativo establecer la estructura geométrica base sobre la cual operará el sistema. El análisis del comportamiento computacional y de la emergencia de partículas requiere que el medio físico (o su abstracción matemática) esté rigurosamente delimitado bajo estrictos criterios conjuntistas.

2.1.1 Definición del espacio y la unidad celular

Se define el espacio celular como una retícula geométrica infinita y multidimensional, denotada matemáticamente por el conjunto $\mathbb{Z}^d$, donde $\mathbb{Z}$ representa el conjunto de los números enteros y $d \in \mathbb{N}$ determina la dimensionalidad del espacio analizado [5].

Dentro de esta retícula, se define formalmente el concepto de **célula** como la unidad mínima indivisible del modelo de autómata celular. Cada célula posee una posición vectorial discreta e inmutable en el espacio. Sea c una célula cualquiera en el espacio d -dimensional, su ubicación espacial exacta está dada por un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}^d$, tal que:

$$\mathbf{v} = (x_1, x_2, \dots, x_d) \quad \text{donde} \quad x_i \in \mathbb{Z} \quad (2.1)$$

Para los propósitos de modelado del presente trabajo, se hará especial énfasis en el análisis del caso bidimensional ($d = 2$). En un espacio bidimensional ortogonal $\mathbb{Z}^2$, la posición de cada célula se simplifica a un par ordenado de coordenadas discretas (i, j) .

2.1.2 Definición axiomática de autómata celular

Un autómata celular (AC) es un sistema dinámico y discreto en el espacio, el tiempo y el estado. Es un modelo que evoluciona mediante pasos de tiempo sincrónicos donde cada elemento evalúa su estado futuro basándose en su entorno local [2]. Matemáticamente, se define como una cuádrupla funcional:

$$AC = (\mathcal{L}, \Sigma, \mathcal{N}, \delta) \quad (2.2)$$

donde:

- $\mathcal{L}$ es el espacio subyacente, constituido por la retícula de dimensión finita (comúnmente $\mathbb{Z}^d$).
- Σ es el alfabeto o conjunto finito de estados elementales.
- $\mathcal{N}$ es la vecindad o subconjunto finito de desplazamientos vectoriales adyacentes a la célula analizada.
- δ es la función de transición local que proyecta el estado actual de la vecindad al estado futuro de la célula central.

2.1.3 Alfabetos finitos y el espacio de estados

La dinámica de la información en un autómata celular se manifiesta a través de la alteración sistemática de los valores asignados a cada coordenada espacial. Se define formalmente un conjunto finito de estados discretos, denominado alfabeto y denotado por el símbolo Σ . Este conjunto contiene íntegramente todos los posibles estados mutuamente excluyentes que una célula $c \in \mathbb{Z}^d$ puede adoptar en un instante de tiempo arbitrario t .

Por definición, el alfabeto cumple con la propiedad de cardinalidad finita $|\Sigma| = k$, para todo $k \in \mathbb{N}$ tal que $k \geq 2$. En su forma más reducida y elemental, particularmente en los dominios de la computación lógica clásica y la electrónica digital, el alfabeto empleado es el binario, donde $\Sigma = \{0, 1\}$.

Adicionalmente a la cardinalidad, se establece la existencia obligatoria de un estado quiescente o estado de reposo absoluto $q_0 \in \Sigma$. El estado quiescente posee la característica de equilibrio local: si una célula arbitraria y la totalidad de sus células adyacentes determinadas por la vecindad $\mathcal{N}$ se encuentran concurrentemente en el

estado q_0 en el tiempo t , la célula central evaluada permanecerá forzosamente en el estado q_0 para el paso temporal siguiente $t + 1$.

2.1.4 Formalización métrica de vecindades acotadas

El flujo y procesamiento de la información en un autómata celular están estrictamente limitados y supeditados a interacciones puramente locales. Para formalizar mecánicamente este principio de localidad, se definen matemáticamente los subconjuntos finitos adyacentes que influyen sobre la función de transición de una célula central.

Una vecindad genérica $\mathcal{N}$ de tamaño n se define como un conjunto finito y ordenado de vectores de desplazamiento relativo desde el origen:

$$\mathcal{N} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_i \in \mathbb{Z}^d \quad (2.3)$$

En consecuencia, para una célula central ubicada en la posición absoluta $\mathbf{c} \in \mathbb{Z}^d$, el conjunto coordinado de todas sus células vecinas se obtiene mediante la suma vectorial homóloga:

$$V(\mathbf{c}) = \{\mathbf{c} + \mathbf{v}_i \mid \mathbf{v}_i \in \mathcal{N}\} \quad (2.4)$$

Dentro de la retícula estándar bidimensional $\mathbb{Z}^2$, las configuraciones topológicas más aplicadas se delimitan utilizando métricas de distancia discreta [6]. La vecindad de Moore de radio $r = 1$ comprende a las 8 células adyacentes (delimitadas por la distancia de Chebyshev infinita normada a 1), mientras que la vecindad de von Neumann incluye exclusivamente a las 4 células ortogonales (determinadas por la distancia de Manhattan igual a 1).

2.1.5 El autómata celular hexagonal

Como punto medular de esta investigación, se introduce una variante topológica de profundo interés analítico: el **autómata celular hexagonal**. A diferencia de la retícula cartesiana tradicional $\mathbb{Z}^2$ donde cada célula es modelada como un polígono cuadrangular y comparte límites asimétricos (bordes directos frente a vértices diagonales) con sus 8 vecinos de Moore, la teselación hexagonal plana permite dividir uniformemente el espacio mediante polígonos regulares de seis lados.

Esta propiedad geométrica dota al sistema de una simetría isotrópica inmensamente superior, al garantizar que la distancia proyectada desde el centroide de una célula al centroide de todos y cada uno de sus vecinos inmediatos sea matemáticamente idéntica.

En un autómata celular hexagonal, se define el espacio $\mathcal{L}_{hex}$ como una malla isomórfica a una red reticular triangular bidimensional [7]. La vecindad básica,

equivalente a un radio $r = 1$, se compone estrictamente de las seis células adyacentes que comparten de forma colineal una arista con la célula central.

Formalmente, si se aplica una inmersión de esta red hexagonal sobre un sistema de coordenadas oblicuas bidimensionales (x, y) , la vecindad canónica hexagonal $\mathcal{N}_{hex}$ se modela axiomáticamente mediante el conjunto de los seis vectores de desplazamiento relativo:

$$\mathcal{N}_{hex} = \{(1, 0), (0, 1), (-1, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, -1)\} \quad (2.5)$$

El uso del sistema de coordenadas oblicuas permite incrustar la topología de base 6 dentro de los límites matemáticos y computacionales de arreglos matriciales discretos. Esta estructura topológica es fundamental en la disciplina de simulación no convencional, debido a que su uniformidad reduce los sesgos angulares (anisotropía) durante la propagación dinámica de información y modelado de trayectorias de partículas complejas.

Fig. 2.1 Comparativa geométrica topológica entre el espacio de cuadrícula $\mathbb{Z}^2$ asimétrica y la teselación celular hexagonal isótropa. Se detallan los vectores de desplazamiento $\mathbf{v}_i$ que definen la vecindad adyacente $\mathcal{N}_{hex}$.

2.2 Funciones de transición y evolución espacio-temporal

Una vez establecida la base estructural del espacio celular en la sección anterior, es necesario formalizar el mecanismo que rige el cambio de estado de las células a través del tiempo. La transición de una configuración estática a un sistema dinámico se logra mediante la definición de reglas de evolución locales, las cuales determinan el comportamiento emergente del autómata celular en una escala global.

2.2.1 La función de transición local

La dinámica de un autómata celular está gobernada por una función de transición local δ , la cual actúa como un mapeo determinista entre el estado actual de la vecindad de una célula y su estado futuro. Sea $\sigma_c^t \in \Sigma$ el estado de una célula c en el instante de tiempo t . La evolución de dicha célula se define formalmente como:

$$\sigma_c^{t+1} = \delta(\sigma_{v_1}^t, \sigma_{v_2}^t, \dots, \sigma_{v_n}^t) \quad (2.6)$$

donde $(\sigma_{v_1}^t, \dots, \sigma_{v_n}^t)$ representa la configuración de estados de las células contenidas en la vecindad $\mathcal{N}$ en el tiempo t . Es fundamental subrayar que la función δ es idéntica para todas las células de la retícula y permanece invariante ante traslaciones

espaciales y temporales [5]. Esta uniformidad garantiza que las leyes "físicas" del universo digital sean consistentes en todo el dominio $\mathbb{Z}^d$.

2.2.2 Configuraciones globales y el mapeo paralelo

Para describir el estado del sistema en su totalidad, se introduce el concepto de **configuración global** C , la cual se define como una función que asigna un estado del alfabeto a cada célula de la retícula: $C : \mathbb{Z}^d \rightarrow \Sigma$. El conjunto de todas las configuraciones posibles se denomina espacio de configuraciones y se denota por $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$.

La evolución global del autómata celular se formaliza mediante el mapeo de configuración global $G : \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \rightarrow \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$. Este mapeo aplica simultáneamente la función de transición local δ en cada posición de la retícula, de modo que la transición de una configuración C_t a C_{t+1} ocurre de forma síncrona y paralela:

$$C_{t+1} = G(C_t) \quad (2.7)$$

Esta transición de lo estático (la configuración individual) a lo dinámico (la secuencia de configuraciones) permite observar la propagación de información y la formación de estructuras complejas. En el caso de los autómatas celulares complejos, este mapeo global es el que da lugar a la fenomenología de partículas o *gliders*, los cuales pueden interpretarse como entidades computacionales que se desplazan sobre el espacio de estados [2].

2.2.3 Discretización del tiempo y trayectoria evolutiva

El tiempo en este modelo se considera una variable discreta $t \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. La evolución completa del sistema partiendo de una configuración inicial C_0 se describe mediante la órbita o trayectoria:

$$C_0, G(C_0), G(G(C_0)), \dots, G^t(C_0) \quad (2.8)$$

En la práctica computacional, estas evoluciones suelen representarse mediante diagramas espacio-temporales, donde una dimensión representa el espacio y otra el tiempo. Para el caso bidimensional ($d = 2$), la evolución se visualiza como una sucesión de capas o fotogramas (*frames*), permitiendo el análisis topológico de las colisiones entre partículas, las cuales constituyen la base para la implementación de compuertas lógicas en sistemas complejos.

Fig. 2.2 Representación del mapeo de estados locales a la evolución de la configuración global del sistema.

2.3 Dinámica global y clasificación cualitativa del espacio de fases

La iteración continua del mapeo global G sobre una configuración inicial C_0 genera una trayectoria única en el espacio de configuraciones $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$. Para comprender sistemáticamente los patrones de convergencia o divergencia a largo plazo, resulta indispensable estudiar el autómata celular desde la perspectiva de los sistemas dinámicos discretos, analizando la topología de su espacio de fases.

2.3.1 Atractores espaciales y estabilidad asintótica

Se define el espacio de fases discreto de un autómata celular finito como un grafo dirigido, donde cada vértice representa una configuración global posible $C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ y cada arista dirigida indica una transición lícita unívoca dictada por la función G . Dado que para una retícula finita el número total de configuraciones es discreto y acotado a $|\Sigma|^N$ (donde N es el número total de células), el determinismo de la función de transición garantiza que cualquier trayectoria temporal eventualmente cruzará por una configuración previamente visitada, ingresando a un ciclo invariante [3].

Un estado invariante, o punto fijo asintótico, se formaliza como una configuración C_f que permanece inalterada bajo la aplicación del mapeo global:

$$G(C_f) = C_f \quad (2.9)$$

De manera análoga, se define un ciclo límite de periodo p como una secuencia cerrada de p configuraciones distintas, donde el sistema retorna iterativamente a su estado inicial tras p pasos de tiempo discretos:

$$G^p(C_c) = C_c \quad \text{con } p \geq 2 \quad (2.10)$$

El conjunto de configuraciones que conforman el punto fijo o el ciclo límite se denomina **atractor**. Asimismo, la *cuenca de atracción* se define axiomáticamente como el conjunto de todas las configuraciones iniciales cuyas trayectorias transitorias (pre-periodos) convergen asintóticamente hacia dicho atractor. El estudio de estos sumideros topológicos permite determinar la disipación de información en el sistema celular.

Fig. 2.3 Representación esquemática del espacio de fases discreto. Se observan los estados transitorios que conforman las cuencas de atracción convergiendo en estados estables y ciclos límite.

2.3.2 Formalización de la clasificación de Wolfram

A partir del análisis fenomenológico del espacio de fases y la evolución espacio-temporal a partir de configuraciones iniciales aleatorias, se establece la taxonomía universal propuesta por Stephen Wolfram [2]. Esta clasificación divide el dominio algorítmico de los autómatas celulares en cuatro clases cualitativas de comportamiento global:

- **Clase I (Convergencia homogénea):** La evolución del sistema converge rápidamente hacia un atractor espacialmente homogéneo, equivalente a un punto fijo trivial (usualmente el estado quiescente absoluto). Cualquier configuración de información inicial es destruida en un tiempo finito.
- **Clase II (Estructuras periódicas):** El sistema evoluciona hacia un conjunto de estructuras espacialmente separadas y periódicas (ciclos límite de periodo corto). La propagación de la información intercelular queda estrictamente acotada a una vecindad confinada.
- **Clase III (Comportamiento caótico):** La trayectoria conduce a patrones pseudoaleatorios y aperiódicos continuos. Las perturbaciones locales se propagan indefinidamente a lo largo del espacio, generando una extrema sensibilidad a las condiciones iniciales, en un fenómeno análogo a la emergencia de atractores extraños.
- **Clase IV (Comportamiento complejo):** El espacio celular exhibe una coexistencia altamente correlacionada de orden y caos, estabilizándose en una frontera de transición crítica. Se caracteriza por la emergencia de estructuras localizadas, persistentes y espacialmente móviles (*gliders*) que interaccionan y colisionan de forma no trivial.

Para los propósitos de la presente investigación, enfocada en la computabilidad y el análisis de dinámicas como *Spiral* y *Beehive*, el interés axiomático recae de forma exclusiva sobre la **Clase IV**. Es únicamente en este régimen analítico donde la información codificada en estructuras móviles no se disipa de inmediato (como en las Clases I y II) ni se degrada en ruido inoperable (Clase III). La preservación de trayectorias en los atractores de la Clase IV asegura colisiones deterministas, proveyendo así la base teórica indispensable para emular lógica booleana y síntesis de operadores de cómputo universal.

2.4 Teoría de la computabilidad sobre sistemas dinámicos discretos

La caracterización de los autómatas celulares como sistemas dinámicos permite no solo el modelado de fenómenos físicos, sino también la construcción de un paradigma de procesamiento de información alternativo a la arquitectura de Von Neumann tradicional. En esta sección, se establece la inmersión de la Teoría de la

Computación dentro de los espacios celulares, justificando formalmente su capacidad para realizar cálculos universales a través de la interacción de estados discretos.

2.4.1 Equivalencia algorítmica y Máquinas de Turing

La justificación de los autómatas celulares como modelos de cómputo reside en su capacidad para emular el comportamiento de una Máquina de Turing (MT). Se define formalmente que un autómata celular es Turing-completo si existe un mapeo que permita representar la cinta, el alfabeto y la función de transición de una MT dentro de la configuración global del autómata [5].

A diferencia del modelo secuencial de la MT, donde un cabezal altera una celda a la vez, el espacio celular $\mathbb{Z}^d$ opera bajo un esquema de procesamiento masivamente paralelo. No obstante, Von Neumann demostró axiomáticamente que es posible construir un autómata celular con un número finito de estados (específicamente 29 estados en su modelo original) capaz de soportar tanto la computación universal como la autorreplicación [1]. En este sentido, la "computación" en un espacio discreto se redefine como la evolución de una configuración inicial C_0 (datos de entrada) hacia una configuración final C_t (resultado) tras la aplicación iterativa del mapeo global G .

2.4.2 Emergencia de operadores lógicos y universalidad computacional

Para que un sistema dinámico discreto sea considerado un soporte de computación universal, debe poseer la capacidad intrínseca de sintetizar funciones booleanas fundamentales. En el marco de los autómatas celulares complejos (Clase IV de Wolfram), esta capacidad no se implementa mediante componentes electrónicos fijos, sino a través de la dinámica de colisiones entre partículas emergentes.

Se axiomatiza que la capacidad de procesamiento en estos sistemas se sustenta en tres pilares lógicos:

1. **Almacenamiento:** Representado por estructuras estáticas o periódicas que preservan un bit de información en una coordenada espacial fija.
2. **Transmisión:** Ejecutada por los *gliders* o estructuras móviles que trasladan información a través de la retícula $\mathbb{Z}^2$.
3. **Procesamiento:** Manifestado en los puntos de colisión, donde la interacción de dos o más partículas produce una resultante determinista que emula el comportamiento de una compuerta lógica (e.g., AND, OR, NOT) [4].

Es posible observar que la complejidad de las reglas *Spiral* y *Beehive*, objeto de esta investigación, permite la existencia de estos tres pilares. La construcción de un sistema de cómputo universal sobre estas reglas implica, por tanto, el diseño de una "computación basada en colisiones", donde la trayectoria de los gliders es el

equivalente geométrico a las líneas de datos en un circuito integrado convencional [6].

Fig. 2.4 Isomorfismo entre el modelo de Máquina de Turing y la evolución dinámica de un autómata celular bidimensional.

2.5 Reversibilidad topológica y dinámica de la información

La evolución de un autómata celular no solo describe la transformación geométrica de patrones en el espacio discreto, sino que también dicta las leyes de conservación de la información dentro del sistema. La capacidad de una topología para realizar cálculos lógicos está íntimamente ligada a la preservación o disipación de los datos iniciales. Por consiguiente, es imperativo analizar la naturaleza del mapeo global desde una perspectiva de invertibilidad funcional.

2.5.1 Inyectividad, suprayectividad y teoremas fundamentales

Se establece que un autómata celular es **globalmente reversible** si y solo si su función de transición global $G : \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \rightarrow \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ es biyectiva. En términos fenomenológicos, la reversibilidad topológica implica un determinismo bidireccional estricto: así como el estado futuro se calcula inequívocamente a partir del presente, la configuración pasada C_{t-1} puede ser deducida de manera unívoca a partir de la configuración actual C_t [4].

Para que la función G sea biyectiva, debe cumplir simultáneamente con dos propiedades matemáticas estructurales:

1. **Inyectividad:** No existen dos configuraciones iniciales distintas que evolucionen hacia la misma configuración resultante. Formalmente, si $C_A \neq C_B$, entonces $G(C_A) \neq G(C_B)$. La inyectividad garantiza que no hay pérdida ni colapso de información durante la transición de estados.
2. **Suprayectividad:** Toda configuración concebible dentro del espacio de fases $\Sigma^{\mathbb{Z}^d}$ posee al menos una configuración predecesora válida. Es decir, para todo estado $C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d}$, existe un C' tal que $G(C') = C$.

Dentro de la teoría formal de espacios discretos finitos e infinitos, la relación entre ambas propiedades queda fundamentada por el Teorema de Richardson, el cual demuestra axiomáticamente que, para autómatas celulares, la inyectividad del mapeo global G es una condición suficiente para garantizar su suprayectividad, y por ende, su reversibilidad [5].

2.5.2 Entropía discreta y estados Jardín del Edén

Cuando un autómata celular no es suprayectivo, la dinámica del sistema experimenta un fenómeno de irreversibilidad caracterizado por la convergencia de múltiples trayectorias hacia un mismo atractor, colapsando la entropía discreta del sistema. La consecuencia matemática directa de la falta de suprayectividad es la existencia de configuraciones inalcanzables.

A estas configuraciones sin preimagen se les denomina axiomáticamente **estados Jardín del Edén**. Una configuración C_{GE} es un estado Jardín del Edén si no existe ninguna configuración en el dominio espacial que la genere mediante un paso temporal; formalmente:

$$\nexists C \in \Sigma^{\mathbb{Z}^d} \quad \text{tal que} \quad G(C) = C_{GE} \quad (2.11)$$

El Teorema de Moore-Myhill establece una equivalencia lógica profunda: un autómata celular posee estados Jardín del Edén si y solo si su función global G no es inyectiva [3]. Esto significa que la existencia de configuraciones inalcanzables es un síntoma irrefutable de que el sistema destruye información en su evolución temporal (múltiples pasados convergen en un solo presente).

Para los propósitos sintéticos de este Trabajo Terminal, orientados a la emulación computacional mediante colisiones en las reglas complejas *Spiral* y *Beehive*, la irreversibilidad juega un rol paradójicamente constructivo. Si bien los sistemas reversibles conservan la información (asimilables a compuertas lógicas cuánticas o compuertas de Fredkin), el diseño de operaciones booleanas asimétricas tradicionales, como la compuerta lógicas AND u OR discreta, requiere axiomáticamente la disipación de estados (e.g., las entradas $\{0, 1\}$, $\{1, 0\}$ y $\{0, 0\}$ convergen todas a una salida 0 en una compuerta AND). Por consiguiente, la aniquilación mutua de partículas (*gliders*) en los modelos estudiados se modela teóricamente como transiciones irreversibles que generan implícitamente configuraciones Jardín del Edén, dotando al sistema de la capacidad de operar como un sumidero o filtro de información lógico.

Fig. 2.5 Representación topológica de la irreversibilidad en el espacio de estados. La convergencia de trayectorias ilustra la pérdida de información, mientras que los nodos sin preimágenes denotan estados Jardín del Edén.

Parte II
Morfología, geometría estructural y
equivalencia topológica

Capítulo 3

Geometría computacional y formación algebraica para la representación espacial

Resumen En este capítulo se establece la transición entre la abstracción lógica de los autómatas celulares y su representación geométrica tangible. Se formalizan las estructuras algebraicas que sustentan las retículas bidimensionales, definiendo el espacio discreto como un grupo abeliano bajo la adición. Asimismo, se analizan las métricas de distancia necesarias para delimitar vecindades y se desarrolla la geometría analítica de la tesela hexagonal. Este marco teórico constituye la base fundamental para el desarrollo del simulador en C/C++, permitiendo el mapeo riguroso de coordenadas discretas a espacios visuales continuos.

3.1 Estructuras algebraicas para retículas espaciales

La comprensión de un autómata celular (AC) como sistema dinámico discreto requiere, en primera instancia, de una definición unívoca del espacio donde ocurre la evolución. Si bien en capítulos anteriores se abordó la dinámica de estados, en esta sección se formaliza el soporte topológico sobre el cual se asientan dichas celdas.

3.1.1 Definición axiomática del espacio bidimensional discreto

Se define la retícula celular, denotada por $\mathcal{L}$, como el conjunto de puntos en un espacio euclidiano que poseen coordenadas enteras. Para los fines de este Trabajo Terminal, se restringe el estudio al plano discreto bidimensional, el cual se identifica con el producto cartesiano de los enteros consigo mismo:

$$\mathcal{L} = \mathbb{Z}^2 = \{(i, j) \mid i, j \in \mathbb{Z}\} \quad (3.1)$$

Cada par ordenado $c = (i, j) \in \mathbb{Z}^2$ representa la posición de una celda individual dentro del sistema. Es fundamental observar que este conjunto posee una estructura de *grupo abeliano* bajo la operación de adición vectorial estándar.

Definition 3.1 Sea $c_1 = (i_1, j_1)$ y $c_2 = (i_2, j_2)$ dos elementos de $\mathbb{Z}^2$. La operación suma $+$: $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ se define como:

$$c_1 + c_2 = (i_1 + i_2, j_1 + j_2) \quad (3.2)$$

Esta estructura algebraica garantiza el cumplimiento de las siguientes propiedades fundamentales, las cuales son esenciales para la invarianza por traslación de las reglas de transición [5]:

1. **Clausura:** Para todo $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}^2$, el resultado de $c_1 + c_2$ es un elemento que pertenece a $\mathbb{Z}^2$.
2. **Asociatividad:** La agrupación de términos no altera el resultado de la suma de múltiples posiciones.
3. **Existencia del elemento neutro:** Existe un vector origen $\mathbf{0} = (0, 0) \in \mathbb{Z}^2$ tal que para toda celda c , $c + \mathbf{0} = c$.
4. **Existencia de elementos inversos:** Para cada celda $c = (i, j)$, existe un inverso $-c = (-i, -j)$ tal que $c + (-c) = \mathbf{0}$.
5. **Conmutatividad:** El orden de la suma no altera la posición resultante, lo que simplifica el cálculo de desplazamientos relativos en la retícula.

La naturaleza de grupo abeliano de $(\mathbb{Z}^2, +)$ permite que cualquier vecindad sea definida de manera relativa a una celda central mediante un conjunto fijo de vectores de desplazamiento, asegurando que la topología del espacio sea uniforme en todos sus puntos.

3.1.2 Topología métrica de la red celular

Para delimitar el alcance de la interacción entre celdas (vecindad), es imperativo introducir una función de distancia d que actúe sobre la retícula. Una métrica en $\mathbb{Z}^2$ es una función $d : \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que satisface los axiomas de identidad de indiscernibles, simetría y desigualdad triangular.

En el contexto de los autómatas celulares, la elección de la métrica define la geometría de la vecindad. Se consideran tres métricas fundamentales inducidas por la norma L_p :

1. **Distancia de Manhattan (L_1):** Define la distancia como la suma de las diferencias absolutas de sus coordenadas. Es la métrica natural para vecindades tipo Von Neumann.

$$d_1(c_1, c_2) = |i_1 - i_2| + |j_1 - j_2| \quad (3.3)$$

2. **Distancia de Chebyshev (L_∞):** Representa el máximo de las diferencias absolutas. Esta métrica es la base para la construcción de vecindades de Moore [2].

$$d_\infty(c_1, c_2) = \max(|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|) \quad (3.4)$$

3. **Distancia Euclidiana (L_2):** Proporciona la distancia física en línea recta en el plano continuo $\mathbb{R}^2$.

$$d_2(c_1, c_2) = \sqrt{(i_1 - i_2)^2 + (j_1 - j_2)^2} \quad (3.5)$$

La relevancia de estas métricas radica en la definición formal de la vecindad de radio r para una celda c , denotada como $\mathcal{N}_r(c)$, la cual se establece como el conjunto de celdas cuya distancia a c es menor o igual a r :

$$\mathcal{N}_r(c) = \{c' \in \mathbb{Z}^2 \mid d(c, c') \leq r\} \quad (3.6)$$

Es posible observar que, para una retícula cuadrada convencional, una vecindad de Von Neumann corresponde a una bola cerrada bajo la métrica L_1 , mientras que una vecindad de Moore corresponde a una bola cerrada bajo la métrica L_∞ . En el caso de la topología hexagonal que motiva este estudio, se requerirá una generalización de estas distancias para adaptarse a la simetría de seis ejes, lo cual se desarrollará analíticamente en la Sección 3.2.

Fig. 3.1 Representación geométrica de las vecindades inducidas por distintas métricas en $\mathbb{Z}^2$. Se observa cómo la elección de la distancia determina la morfología de la interacción local.

3.2 Geometría analítica de la tesela fundamental hexagonal

Tras la formalización de la retícula como un grupo abeliano, resulta imperativo caracterizar la geometría de la unidad mínima de información: la celda hexagonal. A diferencia de las teselas cuadrangulares, el hexágono regular ofrece una simetría superior y una equidistancia entre vecinos que favorece la emergencia de estructuras dinámicas complejas [7].

3.2.1 Parametrización geométrica de la celda unitaria en $\mathbb{R}^2$

Sea R el *circunradio* de un hexágono regular, definido como la distancia desde el centro geométrico hacia cualquiera de sus vértices. Para propósitos de este modelado, se considera una orientación de “punta superior” (*pointy-top*), donde el hexágono se encuentra centrado en el origen coordenado $(0, 0)$.

Los seis vértices que delimitan la frontera de la celda, denotados por el conjunto $\mathcal{V} = \{V_0, V_1, \dots, V_5\}$, pueden ser calculados mediante identidades trigonométricas vectoriales. Dado que el hexágono regular divide el plano en ángulos de $\frac{\pi}{3}$ radianes (60°), la posición de cada vértice V_k está determinada por:

$$V_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos \left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \right) \\ R \sin \left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \right) \end{pmatrix}, \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, 5. \quad (3.7)$$

Es posible derivar la relación entre el circunradio R y la *apotema* (denotada como a), la cual representa la distancia mínima desde el centro hacia el punto medio de cualquiera de sus lados. Mediante el análisis del triángulo rectángulo formado por el radio, la apotema y la mitad de un lado, se establece que:

$$a = R \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} R \quad (3.8)$$

Esta constante geométrica es fundamental para el algoritmo de renderizado, pues define el factor de escala en el eje de las abscisas al realizar el empaquetamiento de la red.

Fig. 3.2 Geometría analítica de la tesela hexagonal unitaria. Se destacan las relaciones trigonométricas entre el circunradio y la apotema.

3.2.2 Formulación del dominio poligonal y ecuaciones de contorno

Para garantizar una detección rigurosa de pertenencia de puntos —proceso crítico en la interfaz gráfica del simulador—, el interior de la celda se modela como un conjunto convexo $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}^2$. Este dominio se define matemáticamente como la intersección de seis semiespacios cerrados.

Sea $P = (x, y)$ un punto arbitrario en el plano. Dicho punto pertenece al dominio de la celda hexagonal si y solo si satisface el siguiente sistema de inecuaciones lineales simultáneas, derivadas de la simetría axial del polígono:

$$\mathcal{H} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} |y| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} R \\ \frac{\sqrt{3}}{2} |x| + \frac{1}{2} |y| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} R \end{cases} \right\} \quad (3.9)$$

La expresión 3.9 permite una verificación computacionalmente eficiente. La primera inecuación delimita la extensión vertical de la celda respecto a sus bordes horizontales, mientras que la segunda inecuación, de naturaleza escalar, restringe el espacio mediante las pendientes de las aristas laterales.

Este modelo algebraico constituye la base analítica para el *mapeo inverso* que se discutirá en secciones posteriores: dada una coordenada de pantalla producida

por un evento de ratón, el sistema debe resolver este conjunto de inecuaciones para determinar la celda (i, j) correspondiente en el espacio de estados.

Resulta de interés observar que este planteamiento no depende de una búsqueda iterativa, sino de una evaluación directa de la norma del vector de posición, lo cual optimiza la complejidad temporal del simulador a tiempo constante $O(1)$ por cada consulta de pertenencia.

Fig. 3.3 Representación del dominio $\mathcal{H}$ como intersección de semiplanos. Las regiones sombreadas indican el cumplimiento de las restricciones lineales.

3.3 Transformaciones afines y mapeo de coordenadas globales

Una vez caracterizada la topología de la celda unitaria hexagonal, resulta imperativo establecer los mecanismos formales para proyectar una pluralidad de estas teselas sobre el plano euclidiano. La transición de la abstracción algebraica de la retícula $\mathbb{Z}^2$ hacia una representación gráfica continua en $\mathbb{R}^2$ requiere la definición de operadores matriciales que garanticen una biyección espacial sin superposiciones ni vacíos, logrando un teselado regular perfecto.

3.3.1 Operadores matriciales para la traslación espacial

Sea un par ordenado $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$ que denota el índice discreto de una celda en el espacio de estados. Se define la transformación afín $\mathcal{T} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ como la función que mapea las coordenadas lógicas hacia el centro geométrico continuo (x, y) del hexágono correspondiente en el plano cartesiano.

Para una retícula hexagonal orientada en configuración de *punta superior* (*pointy-top*), los vectores base del espacio no son ortogonales. Un desplazamiento unitario en el eje discreto de las abscisas (i) corresponde a un movimiento completamente horizontal, mientras que un desplazamiento unitario en el eje de las ordenadas (j) implica un desplazamiento oblicuo.

Esta proyección se formaliza algebraicamente mediante la multiplicación de un vector de coordenadas lógicas por una matriz de transformación M , escalada por el circunradio R :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \quad (3.10)$$

Es posible observar que el determinante de la matriz de transformación es $\Delta = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, un valor distinto de cero que garantiza la independencia lineal de los vectores

base. Este modelo, conocido formalmente como *sistema de coordenadas axiales*, es matemáticamente elegante debido a que preserva la estructura de grupo abeliano bajo la suma vectorial estándar. Sin embargo, su mapeo directo hacia arreglos de memoria bidimensionales en lenguajes como C/C++ genera un desperdicio de espacio debido al sesgo romboidal de la proyección [7].

3.3.2 Sistemas paramétricos de coordenadas compensadas (*Offset Coordinates*)

Para resolver la disparidad entre la topología de las estructuras de datos ortogonales en la memoria computacional y la geometría no ortogonal de la retícula hexagonal, se introduce el sistema de *coordenadas compensadas*. Este enfoque modela geoméricamente el empaquetamiento óptimo de la malla aplicando una traslación condicionada por la paridad del índice de fila o columna.

Dado que la arquitectura topológica del simulador se orienta por filas horizontales, se define analíticamente el sistema compensado de fila impar (conocido en la literatura como sistema *odd-r*). En este modelo, las celdas de las filas con índice j impar sufren un desplazamiento horizontal equivalente a la apotema $a = \frac{\sqrt{3}}{2}R$.

Sea $P(j) = j \pmod{2}$ la función indicadora de paridad booleana. El mapeo suprayectivo que determina las coordenadas euclidianas del centro del hexágono (x, y) a partir de sus índices (i, j) se define mediante el siguiente sistema de ecuaciones paramétricas:

$$x(i, j) = \left(i + \frac{P(j)}{2} \right) \sqrt{3}R \quad (3.11)$$

$$y(i, j) = j \left(\frac{3}{2}R \right) \quad (3.12)$$

Este sistema de ecuaciones revela las propiedades de empaquetamiento de la red. La distancia horizontal entre centros adyacentes en la misma fila es estrictamente $2a = \sqrt{3}R$, mientras que la distancia vertical entre filas consecutivas es $\frac{3}{2}R$, lo que provoca un anidamiento (*interlocking*) de las celdas. Geométricamente, esta disposición es isomorfa al empaquetamiento denso de círculos en el plano bidimensional, asegurando que cada celda equidiste perfectamente de sus seis vecinos inmediatos [2].

Cabe destacar que, mediante rotaciones afines, es posible derivar el modelo complementario de columnas compensadas (*even-q* u *odd-q*) para hexágonos con orientación de borde plano (*flat-top*), aunque para los fines de este Trabajo Terminal, la axiomatización se centra en la simetría horizontal dictada por el sistema *odd-r*.

Fig. 3.4 Modelado geométrico del sistema de coordenadas compensadas *odd-r*. Se ilustra cómo la paridad de la fila j determina la traslación sobre el eje de las abscisas, emulando un empaquetamiento óptimo continuo a partir de índices discretos.

3.4 Topologías compactas y axiomatización de fronteras

La formulación teórica de un autómata celular asume, por definición, un espacio de estados infinito $\mathbb{Z}^2$. Sin embargo, cualquier emulación computacional está intrínsecamente restringida por una memoria finita. La delimitación abrupta de la retícula genera un conjunto de celdas fronterizas con vecindades incompletas, lo cual introduce perturbaciones (artefactos topológicos) que destruyen las estructuras dinámicas emergentes. Para preservar la simetría espacial y la computabilidad del modelo, resulta imperativo establecer una topología cerrada que elimine conceptualmente los límites del plano [4].

3.4.1 Construcción algebraica del espacio cociente toroidal

Sea una retícula finita de dimensiones $M \times N$, denotada por $\mathcal{L}_{M,N}$, donde los índices discretos operan en los rangos $i \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ y $j \in \{0, 1, \dots, N-1\}$. Para estructurar la transición matemática de esta malla plana acotada hacia una variedad continua, se recurre a la teoría de clases de equivalencia mediante aritmética modular.

Se define una relación de equivalencia $\sim$ sobre el espacio infinito $\mathbb{Z}^2$ tal que dos coordenadas arbitrarias (i, j) y (i', j') son topológicamente indistinguibles si y solo si sus componentes son congruentes módulo las dimensiones de la retícula:

$$(i, j) \sim (i', j') \iff i \equiv i' \pmod{M} \quad \wedge \quad j \equiv j' \pmod{N} \quad (3.13)$$

Bajo esta relación, la clausura topológica de la matriz de estados finita se define como el espacio cociente:

$$\mathbb{T}^2 \cong \mathbb{Z}^2 / (M\mathbb{Z} \times N\mathbb{Z}) \quad (3.14)$$

Este espacio cociente $\mathbb{T}^2$ es isomorfo a un toroide bidimensional discreto. Geométricamente, esta operación equivale a identificar el borde derecho de la matriz con el borde izquierdo (formando un cilindro), y posteriormente unir el borde superior con el inferior. La consecuencia axiomática fundamental de este mapeo es que toda celda en $\mathbb{T}^2$, sin excepción, posee una vecindad completa y simétrica. El espacio carece de fronteras, garantizando la invarianza por traslación de la función de transición global en la totalidad del dominio simulado.

Fig. 3.5 Representación del espacio cociente $\mathbb{T}^2$. Las fronteras opuestas se identifican algebraicamente para construir una topología continua libre de condiciones de borde.

3.4.2 Ecuaciones de transición para condiciones de contorno periódicas

La viabilidad de un autómata celular complejo como sustrato de computación universal depende críticamente de la propagación ininterrumpida de información a través del espacio [2]. Esta información viaja encapsulada en estructuras móviles (frecuentemente denominadas *gliders*). Es indispensable demostrar que el mapeo toroidal conserva la cinemática de dichas partículas.

Sea $G(t) \subset \mathbb{T}^2$ el conjunto de celdas activas que conforman un glider en el instante t . Un glider se define rigurosamente por su periodo $p \in \mathbb{N}^+$ y su vector de traslación espacial $\mathbf{v} = (\Delta i, \Delta j)$, de tal forma que su evolución en un espacio infinito $\mathbb{Z}^2$ satisface $G(t + p) = G(t) + \mathbf{v}$ [7].

Al confinar esta dinámica en el espacio cociente, la función de transición local δ evalúa las vecindades utilizando distancias geodésicas sobre el toroide. La posición de la estructura tras p evoluciones, sujeta a las condiciones de contorno periódicas, está dictada por el mapeo biyectivo:

$$G(t + p) = \{((i + \Delta i) \bmod M, (j + \Delta j) \bmod N) \mid (i, j) \in G(t)\} \quad (3.15)$$

Dado que la operación módulo es distributiva respecto a la adición y preserva la distancia local $d(c_1, c_2)$ entre cualquier par de celdas vecinas a través de las "costuras" del toroide, la morfología de G no experimenta distorsión topológica alguna al cruzar los límites M o N .

Matemáticamente, esto demuestra que el vector de traslación $\mathbf{v}$ se conserva de manera inercial. A largo plazo, cualquier glider que no colisione trazará una trayectoria cerrada cíclica (una curva geodésica discreta) sobre la variedad $\mathbb{T}^2$, retornando eventualmente a su configuración y posición inicial. Esta propiedad de *ciclos límite* no solo valida la estabilidad del modelo computacional, sino que garantiza que las colisiones lógicas programadas entre múltiples gliders operen con determinismo estricto, independientemente de su localización global en el espacio simulado.

3.5 Complejidad computacional del mapeo topológico y renderizado

La formalización algebraica y geométrica desarrollada en las secciones previas carecería de utilidad práctica si no pudiera ser proyectada y manipulada eficientemente en un entorno computacional. El desarrollo de un simulador visual en C/C++ requiere, por una parte, la capacidad de identificar estados a partir de la interacción continua

del usuario (mapeo inverso) y, por otra, asegurar que el procesamiento paralelo inherente de los autómatas celulares se ejecute bajo cotas asintóticas viables.

3.5.1 Mapeo espacial inverso y localización de puntos

Durante la ejecución del simulador, la interfaz gráfica permite la manipulación del espacio de estados mediante eventos de puntero. Esto plantea un problema de *picking* geométrico: dado un punto continuo arbitrario $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, es necesario determinar las coordenadas discretas $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$ de la celda hexagonal que lo contiene.

A diferencia de una retícula ortogonal donde la localización se resuelve mediante un truncamiento escalar directo, la teselación no ortogonal requiere la inversión del modelo afín. Partiendo del sistema de coordenadas axiales definido en la Sección 3.3, se establece la matriz de transformación continua-discreta mediante el cálculo de su inversa escalar:

$$\begin{pmatrix} q_f \\ r_f \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (3.16)$$

El resultado de esta operación proyecta el par bidimensional (x, y) en un vector de coordenadas axiales fraccionarias $(q_f, r_f) \in \mathbb{R}^2$. Para obtener el índice discreto unívoco, se proyecta transitoriamente este punto bidimensional hacia un espacio cúbico tridimensional introduciendo una componente auxiliar $s_f = -q_f - r_f$.

Al redondear matemáticamente (q_f, r_f, s_f) al entero más cercano y ajustar la componente con mayor error de truncamiento para garantizar que $q + r + s = 0$, se obtiene la coordenada axial discreta. Finalmente, la restitución de esta terna hacia el sistema de memoria indexado por filas compensadas (*odd-r*), denotado por (i, j) , se formaliza como:

$$j = r, \quad i = q + \left\lfloor \frac{r - (r \bmod 2)}{2} \right\rfloor \quad (3.17)$$

Este modelo algebraico inverso elimina por completo la necesidad de emplear algoritmos de búsqueda iterativa o iteraciones exhaustivas sobre el espacio de estados. La localización geométrica de cualquier perturbación externa se procesa en tiempo constante, sirviendo de fundamento matemático robusto para el motor gráfico en C/C++ [7].

Fig. 3.6 Esquemización del mapeo algebraico inverso. La transición del dominio continuo de pantalla hacia el arreglo de memoria discreto.

3.5.2 Análisis espacial y temporal de la actualización topológica

Para garantizar la viabilidad computacional de la simulación de colisiones y fenómenos complejos, es necesario someter los algoritmos de actualización global a un análisis de complejidad riguroso. Como se establece en la teoría de análisis de algoritmos introducida por Cormen *et al.* [8], la notación asintótica proporciona una cota paramétrica sobre los recursos consumidos en relación al tamaño de la entrada.

Sea $n = M \times N$ la cardinalidad total de la retícula celular, representando el número de celdas en el espacio cerrado $\mathbb{T}^2$. La función de transición global requiere evaluar el vecindario de cada elemento. Dado que en una topología hexagonal el tamaño de la vecindad está estrictamente acotado a 6 vecinos colindantes (es decir, una constante independiente de n), el tiempo necesario para resolver las reglas lógicas locales es $O(1)$. En consecuencia, la complejidad en tiempo para actualizar el estado del universo completo en una generación de simulación está dada por:

$$T(n) = \sum_{k=1}^n O(1) = O(n) \quad (3.18)$$

La cota superior lineal $O(n)$ demuestra teóricamente que el algoritmo es asintóticamente óptimo para una arquitectura de procesamiento secuencial unihilo.

Por otro lado, la semántica del autómata celular demanda un sincronismo perfecto; el estado futuro de la red $t + 1$ debe evaluarse pura y exclusivamente sobre la configuración en el instante t . La actualización *in-place* del arreglo de memoria violaría este principio, propagando perturbaciones espúreas. Por lo tanto, el sistema implementado en C/C++ requiere instanciar paralelamente un búfer secundario (técnica conocida como *double buffering*). Esto establece que la complejidad espacial requerida por el motor matemático es:

$$S(n) = O(n) \quad (3.19)$$

La inversión en requerimientos de memoria del modelo secuencial garantiza empíricamente la invariancia por traslación de la red y previene las condiciones de carrera lógicas, siendo el sustento informático indispensable para que la geometría analizada se traduzca correctamente en fenomenología computable.

Referencias

1. J. von Neumann y A. W. Burks, *Theory of Self-Reproducing Automata*. Urbana, IL, USA: University of Illinois Press, 1966.
2. S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL, USA: Wolfram Media, 2002.
3. A. Wuensche, "Genomic regulation, pattern formation and spatial chaos in continuous media," en *Artificial Life VI: Proc. of the Sixth Int. Conf. on Artificial Life*, Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998, pp. 246–254.
4. T. Toffoli y N. Margolus, *Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1987.
5. J. Kari, "Theory of cellular automata: A survey," *Theoretical Computer Science*, vol. 334, no. 1-3, pp. 3–33, 2005.
6. A. Adamatzky, *Identification of Cellular Automata*. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1994.
7. R. Basurto Flores y P. A. León Hernández, "Computación basada en reacción de partículas en un autómata celular hexagonal," Trabajo Terminal No. 20080040, Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional, México, 2009.
8. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, y C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3.^a ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.